Matematyka — zestawy 063–072

Klasa VIII • przygotowanie do etapu rejonowego • województwo kujawsko-pomorskie

Każdy z 10 zestawów zawiera 16 zadań jednokrotnego wyboru i 2 zadania prawda/fałsz. W każdym zadaniu prawda/fałsz osobno oceń oba zdania. Zalecany czas pracy: 60 minut na zestaw; pracuj bez kalkulatora.

Odpowiedzi i krótkie rozwiązania wszystkich zestawów znajdują się na końcu tego pliku. Notacja 0,(27) oznacza 0,272727…; zapis 2^3 oznacza 2 do potęgi 3.

Materiał autorski, wygenerowany z powtarzalnych typów zadań o różnych danych; nie jest oficjalnym arkuszem kuratorium. Układ i poziom nie muszą odpowiadać dokładnie tegorocznemu konkursowi. Warto równolegle korzystać z oryginalnych arkuszy i aktualnego regulaminu.

Zestaw 063 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(38) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 235/99 B. 236/99 C. 79/33 D. 119/50

2. Oblicz 2/7 + 3/5. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 128/105 B. 97/70 C. 31/35 D. 66/35

3. Cenę towaru 5500 zł obniżono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2907,50 zł B. 2897,50 zł C. 2887,50 zł D. 2888,50 zł

4. Oblicz (4^2 · 4^3) / 4^4.

A. 16 B. 1 C. 4 D. 5

5. Uprość √1694 + √1134.

A. 19√14 B. 21√14 C. 20√14 D. 22√14

6. Rozwiąż równanie 6x − 23 = 2x − 51.

A. -7 B. -6 C. -5 D. -8

7. Za 12 jednakowych zeszytów zapłacono 348 zł. Ile kosztuje 16 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 465 zł B. 435 zł C. 464 zł D. 493 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 15 cm i 112 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 115 cm B. 114 cm C. 116 cm D. 113 cm

9. Punkt P = (-6, -14) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-6, -14) B. (6, 14) C. (6, -14) D. (-6, 14)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-28, 2) i B = (-8, 2)?

A. x = -19 B. y = 2 C. x = -17 D. x = -18

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 5 cm i 14 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 171π cm² B. 172π cm² C. 174π cm² D. 173π cm²

12. Punkt P jest odległy o 125 cm od środka okręgu o promieniu 120 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 38 cm B. 36 cm C. 37 cm D. 35 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 99-kąta wypukłego?

A. 17280° B. 17640° C. 17820° D. 17460°

14. W pudełku są 11 kule czerwone, 8 niebieskich i 19 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 5/19 B. 1/2 C. 4/19 D. 11/38

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 12, 16, 8, 12 i x jest równa 19. Ile wynosi x?

A. 48 B. 47 C. 46 D. 49

16. Trójkąt ma bok długości 31 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 48 cm. Jakie jest jego pole?

A. 745 cm² B. 744 cm² C. 746 cm² D. 1488 cm²

17. Dla liczby 2660 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 33 cm i 56 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 66 cm; (B) jego obwód wynosi 178 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 064 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(25) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 125/99 B. 124/99 C. 5/4 D. 41/33

2. Oblicz 7/12 − 5/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 1/36 B. 37/36 C. 19/36 D. 13/36

3. Cenę towaru 1600 zł obniżono najpierw o 10%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 874,00 zł B. 865,00 zł C. 884,00 zł D. 864,00 zł

4. Oblicz (5^3 · 5^4) / 5^3.

A. 3125 B. 626 C. 125 D. 625

5. Uprość √486 + √150.

A. 14√6 B. 15√6 C. 13√6 D. 16√6

6. Rozwiąż równanie 11x + 10 = 10x + 11.

A. 2 B. 0 C. 1 D. 3

7. Za 14 jednakowych zeszytów zapłacono 294 zł. Ile kosztuje 11 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 232 zł B. 210 zł C. 231 zł D. 252 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 68 cm, a jedna z przyprostokątnych 60 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 33 cm B. 34 cm C. 32 cm D. 35 cm

9. Punkt P = (6, -11) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (6, 11) B. (-6, 11) C. (-6, -11) D. (6, -11)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (7, 25) i B = (29, 25)?

A. x = 18 B. y = 25 C. x = 19 D. x = 17

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 10 cm i 19 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 262π cm² B. 261π cm² C. 263π cm² D. 264π cm²

12. Punkt P jest odległy o 123 cm od środka okręgu o promieniu 27 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 120 cm B. 121 cm C. 123 cm D. 122 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 27 bokach?

A. 324 B. 326 C. 325 D. 327

14. W pudełku są 18 kule czerwone, 18 niebieskich i 11 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 29/47 B. 18/47 C. 28/47 D. 11/47

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 12, 13, 18, 20 i x jest równa 17. Ile wynosi x?

A. 24 B. 21 C. 22 D. 23

16. Trójkąt ma bok długości 9 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 22 cm. Jakie jest jego pole?

A. 101 cm² B. 99 cm² C. 198 cm² D. 100 cm²

17. Dla liczby 2385 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 36 cm i 105 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 111 cm; (B) jego obwód wynosi 282 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 065 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(22) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 111/50 B. 20/9 C. 221/99 D. 73/33

2. Oblicz 1/4 − 2/5. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. -3/20 B. 11/60 C. 17/20 D. 7/20

3. Cenę towaru 1000 zł obniżono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 580,00 zł B. 570,00 zł C. 560,00 zł D. 561,00 zł

4. Oblicz (2^3 · 2^5) / 2^5.

A. 16 B. 9 C. 4 D. 8

5. Uprość √135 + √375.

A. 7√15 B. 9√15 C. 8√15 D. 10√15

6. Rozwiąż równanie 10x − 15 = 6x − 47.

A. -9 B. -7 C. -6 D. -8

7. Za 19 jednakowych zeszytów zapłacono 684 zł. Ile kosztuje 10 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 396 zł B. 361 zł C. 324 zł D. 360 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 41 cm, a jedna z przyprostokątnych 9 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 40 cm B. 41 cm C. 43 cm D. 42 cm

9. Punkt P = (7, 13) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (7, 13) B. (-7, -13) C. (-7, 13) D. (7, -13)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-32, -23) i B = (-2, -23)?

A. y = -23 B. x = -17 C. x = -18 D. x = -16

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 20 cm i 39 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1124π cm² B. 1122π cm² C. 1123π cm² D. 1121π cm²

12. Punkt P jest odległy o 74 cm od środka okręgu o promieniu 70 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 26 cm B. 25 cm C. 27 cm D. 24 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 95-kąta wypukłego?

A. 16920° B. 16740° C. 17100° D. 16560°

14. W pudełku są 9 kule czerwone, 14 niebieskich i 13 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 11/18 B. 1/4 C. 7/18 D. 13/36

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 24, 2, 3, 18 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 20 B. 17 C. 18 D. 19

16. Trójkąt ma bok długości 25 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 52 cm. Jakie jest jego pole?

A. 1300 cm² B. 651 cm² C. 650 cm² D. 652 cm²

17. Dla liczby 7478 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 28 cm i 96 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 100 cm; (B) jego obwód wynosi 250 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 066 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(93) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 292/99 B. 290/99 C. 97/33 D. 293/100

2. Oblicz 3/4 − 7/10. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 23/60 B. 1/20 C. 11/20 D. 21/20

3. Cenę towaru 4300 zł obniżono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3278,00 zł B. 3269,00 zł C. 3288,00 zł D. 3268,00 zł

4. Oblicz (3^4 · 3^5) / 3^5.

A. 27 B. 82 C. 81 D. 243

5. Uprość √40 + √40.

A. 6√10 B. 5√10 C. 3√10 D. 4√10

6. Rozwiąż równanie 8x + 9 = 7x + 4.

A. -3 B. -4 C. -5 D. -6

7. Za 14 jednakowych zeszytów zapłacono 126 zł. Ile kosztuje 6 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 63 zł B. 55 zł C. 54 zł D. 45 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 123 cm, a jedna z przyprostokątnych 120 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 27 cm B. 30 cm C. 29 cm D. 28 cm

9. Punkt P = (-3, -2) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-3, -2) B. (-3, 2) C. (3, -2) D. (3, 2)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-25, -21) i B = (-7, -21)?

A. x = -17 B. x = -15 C. y = -21 D. x = -16

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 14 cm i 39 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1327π cm² B. 1325π cm² C. 1328π cm² D. 1326π cm²

12. Punkt P jest odległy o 52 cm od środka okręgu o promieniu 20 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 49 cm B. 48 cm C. 50 cm D. 51 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 13 bokach?

A. 65 B. 67 C. 66 D. 68

14. W pudełku są 11 kule czerwone, 7 niebieskich i 8 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 11/26 B. 7/26 C. 5/13 D. 4/13

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 21, 7, 19, 13 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 32 B. 30 C. 31 D. 29

16. Trójkąt ma pole 133 cm², a jeden z jego boków ma 19 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 15 cm B. 16 cm C. 17 cm D. 14 cm

17. Dla liczby 1686 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 48 cm i 140 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 149 cm; (B) jego obwód wynosi 378 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 067 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(62) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 259/99 B. 131/50 C. 260/99 D. 29/11

2. Oblicz 3/12 + 1/4. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 5/6 B. 1/2 C. 1 D. 3/2

3. Cenę towaru 4900 zł obniżono najpierw o 10%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3327,50 zł B. 3317,50 zł C. 3307,50 zł D. 3308,50 zł

4. Oblicz (6^4 · 6^3) / 6^3.

A. 216 B. 1296 C. 7776 D. 1297

5. Uprość √98 + √50.

A. 11√2 B. 13√2 C. 12√2 D. 14√2

6. Rozwiąż równanie 10x − 25 = 8x − 33.

A. -4 B. -5 C. -3 D. -2

7. Za 9 jednakowych zeszytów zapłacono 54 zł. Ile kosztuje 7 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 42 zł B. 36 zł C. 48 zł D. 43 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 85 cm, a jedna z przyprostokątnych 84 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 13 cm

9. Punkt P = (8, -5) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-8, 5) B. (-8, -5) C. (8, -5) D. (8, 5)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-10, -24) i B = (8, -24)?

A. y = -24 B. x = -2 C. x = -1 D. x = 0

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 9 cm i 19 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 283π cm² B. 282π cm² C. 281π cm² D. 280π cm²

12. Punkt P jest odległy o 97 cm od środka okręgu o promieniu 65 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 73 cm B. 75 cm C. 74 cm D. 72 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 25-kąta wypukłego?

A. 4500° B. 4320° C. 3960° D. 4140°

14. W pudełku są 18 kule czerwone, 8 niebieskich i 4 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 11/15 B. 2/15 C. 4/15 D. 3/5

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 21, 20, 8, 15 i x jest równa 19. Ile wynosi x?

A. 33 B. 31 C. 30 D. 32

16. Trójkąt ma bok długości 30 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 46 cm. Jakie jest jego pole?

A. 690 cm² B. 691 cm² C. 692 cm² D. 1380 cm²

17. Dla liczby 8664 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 24 cm i 70 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 75 cm; (B) jego obwód wynosi 188 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 068 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(78) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 178/99 B. 59/33 C. 16/9 D. 89/50

2. Oblicz 3/8 + 4/7. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 215/168 B. 53/56 C. 109/56 D. 81/56

3. Cenę towaru 6000 zł obniżono najpierw o 25%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2710,00 zł B. 2720,00 zł C. 2701,00 zł D. 2700,00 zł

4. Oblicz (4^3 · 4^2) / 4^4.

A. 5 B. 16 C. 1 D. 4

5. Uprość √375 + √1500.

A. 17√15 B. 16√15 C. 14√15 D. 15√15

6. Rozwiąż równanie 11x − 10 = 2x + 44.

A. 7 B. 6 C. 8 D. 5

7. Za 6 jednakowych zeszytów zapłacono 120 zł. Ile kosztuje 14 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 281 zł B. 280 zł C. 300 zł D. 260 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 145 cm, a jedna z przyprostokątnych 17 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 147 cm B. 145 cm C. 146 cm D. 144 cm

9. Punkt P = (11, 12) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (11, -12) B. (-11, -12) C. (-11, 12) D. (11, 12)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-21, 24) i B = (7, 24)?

A. x = -7 B. x = -8 C. y = 24 D. x = -6

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 12 cm i 33 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 945π cm² B. 948π cm² C. 947π cm² D. 946π cm²

12. Punkt P jest odległy o 116 cm od środka okręgu o promieniu 84 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 81 cm B. 82 cm C. 80 cm D. 83 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 6 bokach?

A. 11 B. 12 C. 9 D. 10

14. W pudełku są 11 kule czerwone, 11 niebieskich i 11 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 0 B. 1/3 C. 4/11 D. 10/33

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 4, 16, 11, 10 i x jest równa 17. Ile wynosi x?

A. 45 B. 44 C. 43 D. 46

16. Trójkąt ma pole 493 cm², a jeden z jego boków ma 17 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 59 cm B. 61 cm C. 58 cm D. 60 cm

17. Dla liczby 6350 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 51 cm i 140 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 150 cm; (B) jego obwód wynosi 384 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 069 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(21) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 121/100 B. 11/9 C. 40/33 D. 119/99

2. Oblicz 3/4 − 2/5. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 41/60 B. 27/20 C. 17/20 D. 7/20

3. Cenę towaru 3800 zł obniżono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1824,00 zł B. 1844,00 zł C. 1834,00 zł D. 1825,00 zł

4. Oblicz (4^1 · 4^5) / 4^5.

A. 4 B. 1 C. 16 D. 5

5. Uprość √810 + √160.

A. 15√10 B. 12√10 C. 14√10 D. 13√10

6. Rozwiąż równanie 8x + 18 = 2x − 36.

A. -8 B. -7 C. -10 D. -9

7. Za 9 jednakowych zeszytów zapłacono 252 zł. Ile kosztuje 6 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 140 zł B. 168 zł C. 196 zł D. 169 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 65 cm, a jedna z przyprostokątnych 25 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 61 cm B. 63 cm C. 60 cm D. 62 cm

9. Punkt P = (7, 11) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-7, 11) B. (-7, -11) C. (7, 11) D. (7, -11)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (12, 25) i B = (30, 25)?

A. x = 21 B. x = 22 C. x = 20 D. y = 25

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 9 cm i 18 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 246π cm² B. 243π cm² C. 245π cm² D. 244π cm²

12. Punkt P jest odległy o 101 cm od środka okręgu o promieniu 99 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 21 cm B. 20 cm C. 22 cm D. 23 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 69-kąta wypukłego?

A. 12420° B. 11880° C. 12240° D. 12060°

14. W pudełku są 9 kule czerwone, 18 niebieskich i 11 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 11/38 B. 9/19 C. 9/38 D. 10/19

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 6, 13, 18, 16 i x jest równa 19. Ile wynosi x?

A. 42 B. 43 C. 41 D. 44

16. Trójkąt ma pole 480 cm², a jeden z jego boków ma 30 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 33 cm B. 34 cm C. 35 cm D. 32 cm

17. Dla liczby 3168 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 20 cm i 99 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 102 cm; (B) jego obwód wynosi 240 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 070 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(43) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 47/33 B. 13/9 C. 142/99 D. 143/100

2. Oblicz 5/7 − 2/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 22/21 B. 8/21 C. 23/42 D. 1/21

3. Cenę towaru 3300 zł obniżono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2831,50 zł B. 2841,50 zł C. 2822,50 zł D. 2821,50 zł

4. Oblicz (6^1 · 6^6) / 6^5.

A. 216 B. 6 C. 37 D. 36

5. Uprość √864 + √864.

A. 24√6 B. 26√6 C. 25√6 D. 23√6

6. Rozwiąż równanie 7x − 16 = 3x − 8.

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

7. Za 18 jednakowych zeszytów zapłacono 306 zł. Ile kosztuje 8 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 119 zł B. 136 zł C. 137 zł D. 153 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 5 cm, a jedna z przyprostokątnych 4 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 3 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 4 cm

9. Punkt P = (7, 12) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (7, 12) B. (-7, 12) C. (-7, -12) D. (7, -12)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-12, 11) i B = (18, 11)?

A. x = 2 B. x = 3 C. y = 11 D. x = 4

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 1 cm i 39 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1523π cm² B. 1521π cm² C. 1520π cm² D. 1522π cm²

12. Punkt P jest odległy o 111 cm od środka okręgu o promieniu 36 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 107 cm B. 105 cm C. 108 cm D. 106 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 64-kąta wypukłego?

A. 10980° B. 11160° C. 11520° D. 11340°

14. W pudełku są 14 kule czerwone, 14 niebieskich i 16 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 7/22 B. 13/44 C. 4/11 D. 15/44

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 24, 4, 14, 2 i x jest równa 12. Ile wynosi x?

A. 17 B. 15 C. 18 D. 16

16. Trójkąt ma bok długości 16 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 18 cm. Jakie jest jego pole?

A. 146 cm² B. 144 cm² C. 288 cm² D. 145 cm²

17. Dla liczby 9997 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 48 cm i 55 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 73 cm; (B) jego obwód wynosi 208 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 071 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(33) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 133/100 B. 4/3 C. 133/99 D. 131/99

2. Oblicz 5/8 − 3/6. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 11/24 B. 9/8 C. 5/8 D. 1/8

3. Cenę towaru 4100 zł obniżono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3310,75 zł B. 3320,75 zł C. 3330,75 zł D. 3311,75 zł

4. Oblicz (7^5 · 7^5) / 7^4.

A. 117650 B. 117649 C. 16807 D. 823543

5. Uprość √1872 + √52.

A. 13√13 B. 14√13 C. 15√13 D. 16√13

6. Rozwiąż równanie 3x − 18 = 2x − 14.

A. 4 B. 6 C. 3 D. 5

7. Za 18 jednakowych zeszytów zapłacono 684 zł. Ile kosztuje 8 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 304 zł B. 342 zł C. 266 zł D. 305 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 15 cm, a jedna z przyprostokątnych 12 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 9 cm B. 12 cm C. 11 cm D. 10 cm

9. Punkt P = (-14, -12) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-14, -12) B. (14, 12) C. (14, -12) D. (-14, 12)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-30, 10) i B = (0, 10)?

A. x = -14 B. x = -15 C. x = -16 D. y = 10

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 20 cm i 26 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 277π cm² B. 279π cm² C. 276π cm² D. 278π cm²

12. Punkt P jest odległy o 13 cm od środka okręgu o promieniu 5 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 13 cm B. 14 cm C. 12 cm D. 15 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 66-kąta wypukłego?

A. 11700° B. 11520° C. 11340° D. 11880°

14. W pudełku są 16 kule czerwone, 10 niebieskich i 13 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 16/39 B. 1/3 C. 5/13 D. 10/39

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 25, 6, 16, 18 i x jest równa 22. Ile wynosi x?

A. 46 B. 44 C. 47 D. 45

16. Trójkąt ma bok długości 12 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 58 cm. Jakie jest jego pole?

A. 696 cm² B. 349 cm² C. 350 cm² D. 348 cm²

17. Dla liczby 6251 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 15 cm i 112 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 114 cm; (B) jego obwód wynosi 254 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 072 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(11) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 19/9 B. 208/99 C. 70/33 D. 211/100

2. Oblicz 2/6 − 1/11. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 49/66 B. 41/33 C. 19/33 D. 8/33

3. Cenę towaru 3800 zł podwyższono najpierw o 10%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3972,00 zł B. 3991,00 zł C. 3981,00 zł D. 3971,00 zł

4. Oblicz (2^2 · 2^6) / 2^2.

A. 65 B. 128 C. 64 D. 32

5. Uprość √32 + √128.

A. 12√2 B. 14√2 C. 13√2 D. 11√2

6. Rozwiąż równanie 9x − 17 = 3x + 7.

A. 6 B. 3 C. 5 D. 4

7. Za 11 jednakowych zeszytów zapłacono 220 zł. Ile kosztuje 14 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 280 zł B. 281 zł C. 260 zł D. 300 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 13 cm, a jedna z przyprostokątnych 12 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 5 cm B. 7 cm C. 6 cm D. 8 cm

9. Punkt P = (10, 2) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-10, -2) B. (-10, 2) C. (10, -2) D. (10, 2)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-25, 24) i B = (1, 24)?

A. x = -11 B. x = -12 C. y = 24 D. x = -13

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 2 cm i 7 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 47π cm² B. 45π cm² C. 46π cm² D. 48π cm²

12. Punkt P jest odległy o 74 cm od środka okręgu o promieniu 24 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 72 cm B. 70 cm C. 71 cm D. 73 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 35-kąta wypukłego?

A. 6120° B. 5940° C. 6300° D. 5760°

14. W pudełku są 18 kule czerwone, 20 niebieskich i 2 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 1/20 B. 19/40 C. 1/2 D. 9/20

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 10, 23, 20, 3 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 34 B. 36 C. 33 D. 35

16. Trójkąt ma bok długości 34 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 32 cm. Jakie jest jego pole?

A. 546 cm² B. 1088 cm² C. 544 cm² D. 545 cm²

17. Dla liczby 2451 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 35 cm i 120 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 125 cm; (B) jego obwód wynosi 312 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 063 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: C 3: C 4: C 5: C 6: A 7: C 8: D 9: D 10: D 11: A 12: D 13: D 14: D 15: B 16: B 17: A: F; B: P 18: A: F; B: P

1. B — Niech $x = 2,(38)$. Wtedy $100x - x = 236$, czyli $x = 236/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 5 + 3 \cdot 7)/(7 \cdot 5) = 31/35 = 31/35$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $5500 \cdot 70/100 = 3850{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3850{,}00 \cdot 75/100 = 2887{,}50$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(2 + 3 - 4)} = 4^1 = 4$.

5. C — $\sqrt{1694} = \sqrt{(11^2 \cdot 14)} = 11\sqrt{14}$, a $\sqrt{1134} = 9\sqrt{14}$. Suma to $20\sqrt{14}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 2)x = -51 - (-23)$, czyli $4x = -28$. Stąd $x = -7$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $348/12 = 29$ zł, więc 16 zeszytów kosztuje $16 \cdot 29 = 464$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 15^2 + 112^2 = 12769$. Długość jest dodatnia, więc $x = 113$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-6, 14)$.

10. D — Środek odcinka to $(-18, 2)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -18$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 14^2 - \pi \cdot 5^2 = (196 - 25)\pi = 171\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 125^2 - 120^2 = 1225$, a $x = 35$ cm.

13. D — 99-kąt można podzielić na 97 trójkątów. Suma wynosi $(99 - 2) \cdot 180° = 17460°$.

14. D — Wszystkich kul jest $11 + 8 + 19 = 38$. Korzystnych jest 11. Zatem $P = 11/38 = 11/38$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 19 = 95$. Suma czterech znanych liczb to 48, więc $x = 95 - 48 = 47$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $31 \cdot 48/2 = 744$ cm^2.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 14: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 60.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(33^2 + 56^2)} = 65$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (33 + 56) = 178$ cm.

Zestaw 064 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: A 3: D 4: D 5: A 6: C 7: C 8: C 9: B 10: A 11: B 12: A 13: A 14: A 15: C 16: B 17: A: P; B: F 18: A: P; B: P

1. B — Niech $x = 1,(25)$. Wtedy $100x - x = 124$, czyli $x = 124/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(7 \cdot 9 - 5 \cdot 12)/(12 \cdot 9) = 3/108 = 1/36$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $1600 \cdot 90/100 = 1440{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1440{,}00 \cdot 60/100 = 864{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(3 + 4 - 3)} = 5^4 = 625$.

5. A — $\sqrt{486} = \sqrt{(9^2 \cdot 6)} = 9\sqrt{6}$, a $\sqrt{150} = 5\sqrt{6}$. Suma to $14\sqrt{6}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 10)x = 11 - (10)$, czyli $1x = 1$. Stąd $x = 1$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $294/14 = 21$ zł, więc 11 zeszytów kosztuje $11 \cdot 21 = 231$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 68^2 - 60^2 = 1024$. Długość jest dodatnia, więc $x = 32$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-6, 11).

10. A — Środek odcinka to (18, 25). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 18$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 19^2 - \pi \cdot 10^2 = (361 - 100)\pi = 261\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 123^2 - 27^2 = 14400$, a $x = 120$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 24 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $27 \cdot (27 - 3)/2 = 324$.

14. A — Wszystkich kul jest $18 + 18 + 11 = 47$. Korzystnych jest 29. Zatem $P = 29/47 = 29/47$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 17 = 85$. Suma czterech znanych liczb to 63, więc $x = 85 - 63 = 22$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $9 \cdot 22/2 = 99$ cm^2.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 18: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 85.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(36^2 + 105^2)} = 111$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (36 + 105) = 282$ cm.

Zestaw 065 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: A 3: C 4: D 5: C 6: D 7: D 8: A 9: B 10: B 11: D 12: D 13: B 14: A 15: C 16: C 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. B — Niech $x = 2,(22)$. Wtedy $100x - x = 220$, czyli $x = 20/9$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 5 - 2 \cdot 4)/(4 \cdot 5) = -3/20 = -3/20$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $1000 \cdot 70/100 = 700{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $700{,}00 \cdot 80/100 = 560{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(3 + 5 - 5)} = 2^3 = 8$.

5. C — $\sqrt{135} = \sqrt{(3^2 \cdot 15)} = 3\sqrt{15}$, a $\sqrt{375} = 5\sqrt{15}$. Suma to $8\sqrt{15}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 6)x = -47 - (-15)$, czyli $4x = -32$. Stąd $x = -8$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $684/19 = 36$ zł, więc 10 zeszytów kosztuje $10 \cdot 36 = 360$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 41^2 - 9^2 = 1600$. Długość jest dodatnia, więc $x = 40$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-7, -13)$.

10. B — Środek odcinka to $(-17, -23)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -17$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 39^2 - \pi \cdot 20^2 = (1521 - 400)\pi = 1121\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 74^2 - 70^2 = 576$, a $x = 24$ cm.

13. B — 95-kąt można podzielić na 93 trójkątów. Suma wynosi $(95 - 2) \cdot 180° = 16740°$.

14. A — Wszystkich kul jest $9 + 14 + 13 = 36$. Korzystnych jest 22. Zatem $P = 22/36 = 11/18$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 47, więc $x = 65 - 47 = 18$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $25 \cdot 52/2 = 650$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 26: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 78.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(28^2 + 96^2)} = 100$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (28 + 96) = 248$ cm.

Zestaw 066 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: B 3: D 4: C 5: D 6: C 7: C 8: A 9: D 10: D 11: B 12: B 13: A 14: A 15: B 16: D 17: A: P; B: F 18: A: F; B: F

1. C — Niech $x = 2,(93)$. Wtedy $100x - x = 291$, czyli $x = 97/33$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 10 - 7 \cdot 4)/(4 \cdot 10) = 2/40 = 1/20$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $4300 \cdot 95/100 = 4085{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4085{,}00 \cdot 80/100 = 3268{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(4 + 5 - 5)} = 3^4 = 81$.

5. D — $\sqrt{40} = \sqrt{(2^2 \cdot 10)} = 2\sqrt{10}$, a $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$. Suma to $4\sqrt{10}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 7)x = 4 - (9)$, czyli $1x = -5$. Stąd $x = -5$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $126/14 = 9$ zł, więc 6 zeszytów kosztuje $6 \cdot 9 = 54$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 123^2 - 120^2 = 729$. Długość jest dodatnia, więc $x = 27$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(3, 2)$.

10. D — Środek odcinka to $(-16, -21)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -16$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 39^2 - \pi \cdot 14^2 = (1521 - 196)\pi = 1325\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 52^2 - 20^2 = 2304$, a $x = 48$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 10 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $13 \cdot (13 - 3)/2 = 65$.

14. A — Wszystkich kul jest $11 + 7 + 8 = 26$. Korzystnych jest 11. Zatem $P = 11/26 = 11/26$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 60, więc $x = 90 - 60 = 30$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 133/19 = 14$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 21: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 86.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(48^2 + 140^2)} = 148$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (48 + 140) = 376$ cm.

Zestaw 067 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: B 3: C 4: B 5: C 6: A 7: A 8: D 9: D 10: C 11: D 12: D 13: D 14: A 15: B 16: A 17: A: P; B: P 18: A: F; B: P

1. C — Niech $x = 2,(62)$. Wtedy $100x - x = 260$, czyli $x = 260/99$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 4 + 1 \cdot 12)/(12 \cdot 4) = 24/48 = 1/2$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $4900 \cdot 90/100 = 4410{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4410{,}00 \cdot 75/100 = 3307{,}50$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(4 + 3 - 3)} = 6^4 = 1296$.

5. C — $\sqrt{98} = \sqrt{(7^2 \cdot 2)} = 7\sqrt{2}$, a $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$. Suma to $12\sqrt{2}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 8)x = -33 - (-25)$, czyli $2x = -8$. Stąd $x = -4$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $54/9 = 6$ zł, więc 7 zeszytów kosztuje $7 \cdot 6 = 42$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 85^2 - 84^2 = 169$. Długość jest dodatnia, więc $x = 13$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(8, 5)$.

10. C — Środek odcinka to $(-1, -24)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -1$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 19^2 - \pi \cdot 9^2 = (361 - 81)\pi = 280\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 97^2 - 65^2 = 5184$, a $x = 72$ cm.

13. D — 25-kąt można podzielić na 23 trójkątów. Suma wynosi $(25 - 2) \cdot 180° = 4140°$.

14. A — Wszystkich kul jest $18 + 8 + 4 = 30$. Korzystnych jest 22. Zatem $P = 22/30 = 11/15$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 19 = 95$. Suma czterech znanych liczb to 64, więc $x = 95 - 64 = 31$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $30 \cdot 46/2 = 690$ cm^2.

17. A: P; B: P — Suma cyfr wynosi 24: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 64.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(24^2 + 70^2)} = 74$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (24 + 70) = 188$ cm.

Zestaw 068 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: B 3: D 4: D 5: D 6: B 7: B 8: D 9: C 10: A 11: A 12: C 13: C 14: B 15: B 16: C 17: A: F; B: F 18: A: F; B: F

1. B — Niech $x = 1,(78)$. Wtedy $100x - x = 177$, czyli $x = 59/33$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 7 + 4 \cdot 8)/(8 \cdot 7) = 53/56 = 53/56$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $6000 \cdot 75/100 = 4500{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4500{,}00 \cdot 60/100 = 2700{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(3 + 2 - 4)} = 4^1 = 4$.

5. D — $\sqrt{375} = \sqrt{(5^2 \cdot 15)} = 5\sqrt{15}$, a $\sqrt{1500} = 10\sqrt{15}$. Suma to $15\sqrt{15}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 2)x = 44 - (-10)$, czyli $9x = 54$. Stąd $x = 6$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $120/6 = 20$ zł, więc 14 zeszytów kosztuje $14 \cdot 20 = 280$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 145^2 - 17^2 = 20736$. Długość jest dodatnia, więc $x = 144$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-11, 12).

10. A — Środek odcinka to (-7, 24). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -7$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 33^2 - \pi \cdot 12^2 = (1089 - 144)\pi = 945\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 116^2 - 84^2 = 6400$, a $x = 80$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 3 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $6 \cdot (6 - 3)/2 = 9$.

14. B — Wszystkich kul jest $11 + 11 + 11 = 33$. Korzystnych jest 11. Zatem $P = 11/33 = 1/3$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 17 = 85$. Suma czterech znanych liczb to 41, więc $x = 85 - 41 = 44$.

16. C — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 493/17 = 58$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 14: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 50.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(51^2 + 140^2)} = 149$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (51 + 140) = 382$ cm.

Zestaw 069 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: D 3: A 4: A 5: D 6: D 7: B 8: C 9: B 10: A 11: B 12: B 13: D 14: D 15: A 16: D 17: A: P; B: P 18: A: F; B: F

1. C — Niech $x = 1,(21)$. Wtedy $100x - x = 120$, czyli $x = 40/33$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 5 - 2 \cdot 4)/(4 \cdot 5) = 7/20 = 7/20$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $3800 \cdot 60/100 = 2280{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2280{,}00 \cdot 80/100 = 1824{,}00$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(1 + 5 - 5)} = 4^1 = 4$.

5. D — $\sqrt{810} = \sqrt{(9^2 \cdot 10)} = 9\sqrt{10}$, a $\sqrt{160} = 4\sqrt{10}$. Suma to $13\sqrt{10}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 2)x = -36 - (18)$, czyli $6x = -54$. Stąd $x = -9$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $252/9 = 28$ zł, więc 6 zeszytów kosztuje $6 \cdot 28 = 168$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 65^2 - 25^2 = 3600$. Długość jest dodatnia, więc $x = 60$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-7, -11)$.

10. A — Środek odcinka to $(21, 25)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 21$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 18^2 - \pi \cdot 9^2 = (324 - 81)\pi = 243\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 101^2 - 99^2 = 400$, a $x = 20$ cm.

13. D — 69-kąt można podzielić na 67 trójkątów. Suma wynosi $(69 - 2) \cdot 180° = 12060°$.

14. D — Wszystkich kul jest $9 + 18 + 11 = 38$. Korzystnych jest 20. Zatem $P = 20/38 = 10/19$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 19 = 95$. Suma czterech znanych liczb to 53, więc $x = 95 - 53 = 42$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 480/30 = 32$ cm.

17. A: P; B: P — Suma cyfr wynosi 18: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 68.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(20^2 + 99^2)} = 101$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (20 + 99) = 238$ cm.

Zestaw 070 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: D 3: D 4: D 5: A 6: B 7: B 8: A 9: C 10: B 11: C 12: B 13: B 14: A 15: D 16: B 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. C — Niech $x = 1,(43)$. Wtedy $100x - x = 142$, czyli $x = 142/99$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 3 - 2 \cdot 7)/(7 \cdot 3) = 1/21 = 1/21$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $3300 \cdot 95/100 = 3135{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3135{,}00 \cdot 90/100 = 2821{,}50$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 6^(1 + 6 – 5) = 6^2 = 36.

5. A — $\sqrt{864} = \sqrt{(12^2 \cdot 6)} = 12\sqrt{6}$, a $\sqrt{864} = 12\sqrt{6}$. Suma to $24\sqrt{6}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(7 - 3)x = -8 - (-16)$, czyli $4x = 8$. Stąd $x = 2$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $306/18 = 17$ zł, więc 8 zeszytów kosztuje $8 \cdot 17 = 136$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 5^2 - 4^2 = 9$. Długość jest dodatnia, więc $x = 3$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-7, -12).

10. B — Środek odcinka to (3, 11). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 3$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 39^2 - \pi \cdot 1^2 = (1521 - 1)\pi = 1520\pi$ cm².

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 111^2 - 36^2 = 11025$, a $x = 105$ cm.

13. B — 64-kąt można podzielić na 62 trójkątów. Suma wynosi $(64 - 2) \cdot 180° = 11160°$.

14. A — Wszystkich kul jest $14 + 14 + 16 = 44$. Korzystnych jest 14. Zatem $P = 14/44 = 7/22$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 12 = 60$. Suma czterech znanych liczb to 44, więc $x = 60 - 44 = 16$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $16 \cdot 18/2 = 144$ cm².

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 34: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 97.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(48^2 + 55^2)} = 73$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (48 + 55) = 206$ cm.

Zestaw 071 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: D 3: A 4: B 5: B 6: A 7: A 8: A 9: B 10: B 11: C 12: C 13: B 14: A 15: D 16: D 17: A: F; B: F 18: A: F; B: P

1. B — Niech $x = 1,(33)$. Wtedy $100x - x = 132$, czyli $x = 4/3$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 6 - 3 \cdot 8)/(8 \cdot 6) = 6/48 = 1/8$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $4100 \cdot 85/100 = 3485{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3485{,}00 \cdot 95/100 = 3310{,}75$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $7^{(5 + 5 - 4)} = 7^6 = 117649$.

5. B — $\sqrt{1872} = \sqrt{(12^2 \cdot 13)} = 12\sqrt{13}$, a $\sqrt{52} = 2\sqrt{13}$. Suma to $14\sqrt{13}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(3 - 2)x = -14 - (-18)$, czyli $1x = 4$. Stąd $x = 4$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $684/18 = 38$ zł, więc 8 zeszytów kosztuje $8 \cdot 38 = 304$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 15^2 - 12^2 = 81$. Długość jest dodatnia, więc $x = 9$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (14, 12).

10. B — Środek odcinka to (-15, 10). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -15$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 26^2 - \pi \cdot 20^2 = (676 - 400)\pi = 276\pi$ cm².

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 13^2 - 5^2 = 144$, a $x = 12$ cm.

13. B — 66-kąt można podzielić na 64 trójkątów. Suma wynosi $(66 - 2) \cdot 180° = 11520°$.

14. A — Wszystkich kul jest $16 + 10 + 13 = 39$. Korzystnych jest 16. Zatem $P = 16/39 = 16/39$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 22 = 110$. Suma czterech znanych liczb to 65, więc $x = 110 - 65 = 45$.

16. D — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $12 \cdot 58/2 = 348$ cm².

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 14: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 51.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(15^2 + 112^2)} = 113$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (15 + 112) = 254$ cm.

Zestaw 072 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: D 3: D 4: C 5: A 6: D 7: A 8: A 9: B 10: B 11: B 12: B 13: B 14: C 15: A 16: C 17: A: P; B: F 18: A: P; B: F

1. A — Niech $x = 2,(11)$. Wtedy $100x - x = 209$, czyli $x = 19/9$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 11 - 1 \cdot 6)/(6 \cdot 11) = 16/66 = 8/33$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $3800 \cdot 110/100 = 4180{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4180{,}00 \cdot 95/100 = 3971{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(2 + 6 - 2)} = 2^6 = 64$.

5. A — $\sqrt{32} = \sqrt{(4^2 \cdot 2)} = 4\sqrt{2}$, a $\sqrt{128} = 8\sqrt{2}$. Suma to $12\sqrt{2}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 3)x = 7 - (-17)$, czyli $6x = 24$. Stąd $x = 4$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $220/11 = 20$ zł, więc 14 zeszytów kosztuje $14 \cdot 20 = 280$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 13^2 - 12^2 = 25$. Długość jest dodatnia, więc $x = 5$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-10, 2)$.

10. B — Środek odcinka to $(-12, 24)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -12$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 7^2 - \pi \cdot 2^2 = (49 - 4)\pi = 45\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 74^2 - 24^2 = 4900$, a $x = 70$ cm.

13. B — 35-kąt można podzielić na 33 trójkątów. Suma wynosi $(35 - 2) \cdot 180° = 5940°$.

14. C — Wszystkich kul jest $18 + 20 + 2 = 40$. Korzystnych jest 20. Zatem $P = 20/40 = 1/2$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 56, więc $x = 90 - 56 = 34$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $34 \cdot 32/2 = 544$ cm^2.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 12: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 51.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(35^2 + 120^2)} = 125$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (35 + 120) = 310$ cm.